

Wykaż, że dla każdej liczby całkowitej n wyrażenie $(n^3 + 11n)^2$ jest wielokrotnością liczby 36.

$$n \in \mathbb{Z}$$

teza: $(n^3 + 11n)^2$ - wielokrotność 36

① wystarczy pokazać, że wyrażenie $n^3 + 11n$ jest podzielne przez 6 (wtedy $n^3 + 11n = 6 \cdot k$, $k \in \mathbb{Z}$
 $\Rightarrow (6k)^2 = 36 \cdot \underbrace{k^2}_{\in \mathbb{Z}}$)

$$n^3 + 11n = \underbrace{n^3 - n}_{\text{podzielne przez 6}} + \underbrace{12n}_{\text{podzielne przez 6}}$$

② pokażemy podzielność przez 6
wyrażenia: $n^3 - n$, ponieważ $12n$ jest już podzielne

$$n^3 - n = n(n^2 - 1) = \underbrace{(n-1)n(n+1)}_{\substack{\text{iloczyn trzech} \\ \text{kolejnych liczb całkowitych}}}$$

③ komentarz:

wśród trzech kolejnych liczb całkowitych znajduje się co najmniej jedna liczba parzysta (podzielna przez 2) i dokładnie jedna podzielna przez 3, zatem taki iloczyn jest podzielny przez $2 \cdot 3 = 6$

c. k. d.